高師大附中 112 學年度第 1 學期考第二次段考 高一數學科試卷(仁~和)

考試時間 80 分鐘

一、多重選擇題(每題有 5 個選項，其中至少有一個是正確的選項。各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得 6 分；答錯 1 個選項者，得 4 分；答錯 2 個選項者，得 2 分；答錯多於 2 個選項或所有選項均未作答者，該題以零分計算。本大題共計 24 分)

1.在坐標平面上，下列敘述哪些正確？

(1)若直線 L 的 x 截距等於 y 截距，則 L 的斜率為-1

(2)若兩直線垂直，則兩直線的斜率相乘為 -1

(3)點 $\mathrm{A}\left(1,-\sqrt{2}\right)$在 $2x-3y\geq 6$ 所決定的半平面上

(4)點 $\mathrm{A}\left(1,-\sqrt{2}\right)$對直線$y=x$的對稱點坐標為$(\sqrt{2},-1)$

(5)點 $\mathrm{B}(\sqrt{2},-1)$在圓 $x^2+y^2=4$ 的內部

2.坐標平面上兩點 $A(3,1)$，$B(-2,-6)$，及一動點 P，以下哪些為真？

(1)滿足$\overline{PA}=\overline{PB}$的所有動點 P 所形成的圖形為斜率是$(-\frac{5}{7})$的直線

(2)滿足$\overline{PA}+\overline{PB}$有最小值的所有動點 P 所形成的圖形不會通過第二象限

(3)滿足$\overline{PA}^2+\overline{PB}^2=1$的所有動點 P 點所形成的圖形為一個圓形

(4)若 $P(t,0)$ 滿足$|\overline{PA}-\overline{PB}|$有最大值，則 $t<0$

(5)已知 P 與 A 的斜率為 m_1，P 與 B 的斜率為 m_2；若 $m_1\times m_2=-1$，則所有動點 P 所成的圖形為一圓形

3.以下哪些選項的條件，恰可決定唯一的圓？

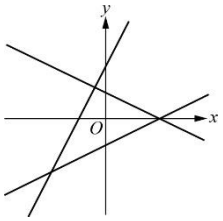
(1)通過 $(0,0)$，$(1,2)$，$(-2,-1)$ 三點的圓

(2)通過 $(0,0)$，$(4,0)$，$(0,3)$，$(3,3)$ 四點的圓

(3)通過 $(1,0)$ 及 $(-1,0)$ 兩點，且圓心在 y 軸上的圓

(4)與$x=1$，$y=-1$，及 $x+y=2$ 三直線相切的圓

(5)若 $A(0,0)$，$B(2,0)$，滿足$\frac{\overline{PA}}{\overline{PB}}=2$的動點 P 所形成的圖形



4.三直線 L_1：$ax+by=1$，L_2：$bx+ay=1$，L_3：$ax-by=1$，在坐標平面上的圖形如附圖 (圖中 x 軸與 y 軸之單位長相同)，試問下列哪些正確？

(1) $a+b>0$　(2) $a>0$　(3) $b>0$　(4) L_1 與 L_2 對稱於 $x-y=0$　(5) L_1 的斜率大於 L_2 的斜率

二、填充題(配分如下表，全對才給分，共 76 分)

格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
得分	7	14	20	26	32	37	42	47	52	57	62	66	70	73	76

1.咚東設計「聖誕節尋寶遊戲」，他想將三個「彩蛋」放在校園的三個地方。只見他的設計稿上這樣寫著:
以菩提樹為中心，由菩提樹向東走 12 步，藏第一顆彩蛋；再由菩提樹向東走 4 步，向北走 a 步，藏第二彩蛋；最後由菩提樹向東走 a 步，再向南走 8 步，藏第三顆彩蛋。如果 $a>0$ 而且藏彩蛋的三個地方，要在同一條直線上。那 a 是多少呢?
聰明的你，請幫咚東算出 $a=$_____



2.附圖為某颱風的路徑圖，假設颱風路線為直線前進。若颱風在花蓮登陸的點為 (5 , 5)，由臺中出海的點為 (1 , 11)，高雄市的市中心坐標為 (0 , 0)。
當颱風離高雄市市中心最近時的距離，恰好為颱風的暴風半徑，
請問此颱風的暴風半徑為_____

3.△ABC 中，已知二頂點 A(2, − 1)，B(6, − 3)及垂心 H(3, − 2)，另外一頂點 C 的坐標為_____

4.若 P(x, y)在圓 C：$(x-4)^2+(y-2)^2=4$上，則$(x-1)^2+(y+2)^2$的最小值為_____

5.已知三直線 L_1：$9x-2y-5=0$，L_2：$2x-9y+16=0$，L_3：$7x+6y-59=0$ 圍成一三角形，則此三角形的內心坐標為_____

6.一圓 C 與兩直線 $3x-2y+1=0$，$3x-2y-5=0$ 均相切，且圓心在$x^2+y^2=1$ 上，則圓 C 的圓心坐標為_____

7.若圓 C：$2x^2+2y^2+4x-8y-3=0$，圓 C 的任意兩條互相垂直的切線L_1、L_2的交點為 P，所有交點 P 所成圖形的方程式為_____

8.若圓 C_2 和圓 C_1：$x^2+y^2+2x-8y+8=0$ 有相同的圓心，且平分 C_1 的面積，圓 C_2 的方程式為$x^2+y^2+dx+ey+f=0$，求$f=$_____

9.過 P (9 , 9)且與圓 C：$(x-4)^2+(y+1)^2=25$ 相切的直線有兩條，其中一條斜率為正的切線 L，切點為 A；另一條切線為 M，切點為 B；則
(1)切線 M 的方程式為_____
(2)設圓心為 O，則四邊形 $OAPB$ 的面積為_____

10.平行四邊形 $ABCD$ 中，點 A 的坐標為(3, − 1)，點 C 的坐標為(2, − 3)，點 D 在直線 $3x-y+1=0$ 上移動，則 B 點的軌跡所在的直線方程式為_____。

11.已知直線 L 通過點 $(3,0)$ 且與兩軸圍成的三角形面積為 9，求 L 的方程式為_____。

12.若直線 $2x+y+\frac{a}{4}=0$ 與圓 $x^2+y^2-4x-6y+\frac{b}{4}=0$ 相切於點 $(-1,\frac{c}{4})$，則$(a,b,c)=$_____

13.已知 $A(5,1)$，圓 C：$(x-1)^2+(y-2)^2=1$
(1)試在 x 軸上求一點 P 且在圓 C 上求一點 Q，使 $\overline{AP}+\overline{PQ}$ 最小時，Q 之坐標為_____
(2)過 A 點且斜率為 m 的直線，恰與圓 C 的上半圓(即:同時滿足圓 C 與$y\geq 2$的動點軌跡)交於一點，請問此時斜率 m 的範圍為_____

試題結束　祝福你考試順利

高師大附中 112 學年度第 1 學期考第二次段考 高一數學科答案卷(仁~和)

考試時間 80 分鐘　　高一＿＿班座號＿＿姓名＿＿＿＿＿＿

一、多重選擇題(每題有 5 個選項，其中至少有一個是正確的選項。各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得 6 分；答錯 1 個選項者，得 4 分；答錯 2 個選項者，得 2 分；答錯多於 2 個選項或所有選項均未作答者，該題以零分計算。本大題共計 24 分)

1	2	3	4

二、填充題(配分如下表，全對才給分，共 76 分)

格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
得分	7	14	20	26	32	37	42	47	52	57	62	66	70	73	76

1	2	3
4	5	6
7	8	9(1)
9(2)	10	11
12	13(1)	13(2)

高師大附中 112 學年度第 1 學期考第二次段考 高一數學科答案卷(仁~和)

考試時間 80 分鐘 參考答案

一、多重選擇題(每題有 5 個選項，其中至少有一個是正確的選項。各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得 6 分；答錯 1 個選項者，得 4 分；答錯 2 個選項者，得 2 分；答錯多於 2 個選項或所有選項均未作答者，該題以零分計算。本大題共計 24 分)

1	2	3	4
3,5	1,2	1,5	2,4

二、填充題(配分如下表，全對才給分，共 76 分)

格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
得分	7	14	20	26	32	37	42	47	52	57	62	66	70	73	76

1	2	3
16	$\frac{25}{\sqrt{13}}$	**(−1, −10)**
4	5	6
9	**(3 , 4)**	$(\frac{12}{13}, \frac{5}{13})$ 或 $(0,-1)$
7	8	9(1)
$(x+1)^2+(y-2)^2=13$	$\frac{25}{2}$	$x=9$
9(2)	10	11
50	$3x-y-20=0$	$2x+y=6$ 或 $2x-y=6$
12	13(1)	13(2)
(2,7,6)	$(\frac{9}{5},\frac{7}{5})$	$-\frac{1}{3}<m\le-\frac{1}{5}$ 或 $m=-\frac{8}{15}$